

中华人民共和国国家标准

GB/T 29101—2012

道路交通信息服务 数据服务质量规范

Road traffic information service—Specification for data
services quality

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:高德软件有限公司、交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:张林、董振宁、杨琪、孙建宏、关志超、邓小勇、王琪琳。



道路交通信息服务 数据服务质量规范

1 范围

本标准规定了面向公众出行的动态道路交通信息服务质量水平、数据质量评测的基本方法、要求、测试参数和测试项。

本标准适用于面向公众出行的道路交通信息服务质量评测,包括但不限于基于调频广播、通用分组无线业务、数字音频广播、互联网等提供服务的通信方式。

2 一致性

当执行本标准中定义的一个或多个子项,且遵循相同的框架模型,则认为该项是与本标准一致。一致性类的细节见附录 A。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29108 道路交通信息服务 术语

4 术语、定义和缩略语



4.1 术语和定义

GB/T 29108 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1.1

有向路段 link

构成道路网络的有向边。

4.1.2

质量 quality

产品或服务满足规定的及隐含的需求能力的整体特征。

4.1.3

样本数据 sample data

用于测试的符合一定要求的来自特定数据集的数据。

4.1.4

路段旅行时间 travel time

出行者及其乘坐车辆在特定时段通过特定路段的时间。

4.1.5

路段平均旅行时间 average travel time

在特定时段通过特定路段的所有正常行驶车辆的旅行时间的统计均值。

4.1.6

路段行驶速度 travel speed

出行者及其乘坐车辆在特定时段通过特定路段的速度。

4.1.7

道路拥堵指标(道路交通状态) **congestion index**

表达道路拥堵或畅通的状态,可用特定时段通过特定路段的车辆平均速度范围表示,一般表示为:畅通、缓行或拥堵。

4.1.8

拥堵 **congestion**

道路中行驶的车辆被迫超低速行驶或停下,导致后续车辆连续停下或超低速行驶的交通现象。

通常的判定标准是在特定时段通过特定路段的车辆平均速度或正常行驶速度低于设定值。

4.1.9

事件 **event**

导致或可能导致道路交通问题的事情。

4.1.10

事件描述 **event description**

详细地说明交通问题(例如由事故或其他原因引起的交通堵塞)或天气状况的细节并在适当时给出严重程度(例如引起的排队长度)。

4.1.11

地点(位置) **location**

发生交通问题所在地区、路段或点的位置。

4.1.12

方向和范围 **direction and extent**

受事件影响的临近路段或特定点的位置,并确定受影响交通的方向。

4.1.13

持续时间 **duration**

交通问题的预计持续时间。

4.1.14

分流建议 **diversion advice**

建议驾驶者绕开此路段或沿提供的备选道路行驶,是 TMC 用户消息的组成部分之一。

4.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

FM —— 调频广播(Frequency Modulation)

DAB —— 数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)

GPRS —— 通用分组无线业务(General Packet Radio Service)

AQL —— 可接受的质量等级(Acceptable Quality Level)

RMSE —— 误差平方根(Root Mean Squared Error)

RDS —— 广播数据系统(Radio Data System)

TMC —— 交通报文频道(Traffic Message Channel)

UTC —— 世界协调时(Universal Time Coordinated)

5 交通信息服务质量水平

5.1 总则

交通信息服务质量水平是适应地区差异和公众出行者不同服务需求定义的。

在只有少量道路存在拥堵状况的地区,获得道路拥堵程度信息就能够基本满足公众出行需求。在道路普遍拥堵的城市,详细的事件描述以及旅行时间才能满足规划出行路线的需求。在路况不断变化的区域,预测信息是制订和修改出行计划的依据。

面向公众出行者的交通信息服务是数字化服务,它向公众出行者包括驾驶员提供交通事件的信息,内容覆盖国家性和地区性主要道路及地方或城市道路相关的道路施工、天气和交通事件信息,以及预计道路状况、交通密度、即将发生的事件等的预报。

交通信息包含以下内容:

- 包括城市和城际交通中出现的交通事件,以及其性质和严重程度和持续时间等信息;
- 根据交通事件及预测信息为出行者提供出行计划帮助,包括出行路线和时间的再确定,从而避免受当前或预测交通状况的影响;
- 避开当前前方交通事件影响路段的分流建议;
- 根据当前停车位的使用情况提供的诱导路径;
- 其他与道路交通及出行者相关的辅助信息。

上述交通信息内容的发布数据质量要求可依据不同服务质量水平制定。

5.2 一级服务质量

一级服务提供基本的交通信息服务。

在有效时间内,用户能够接收到主要道路上的设定时刻或时段的不低于设定覆盖率的路段拥堵程度和事件信息。

一级服务提供的交通信息内容包括道路拥堵程度、事件信息。

5.3 二级服务质量

二级服务提供更详细的交通信息服务。

在有效时间内,用户能够接收到主要道路上的设定时刻或时段的不低于设定覆盖率的路段拥堵程度和事件信息,以及误差在允许范围内的路段旅行时间和行驶速度。

二级服务提供的交通信息内容包括事件描述和量化的路况信息(旅行时间和行驶速度),以及停车信息。

5.4 三级服务质量

三级服务提供稳定的全路网覆盖的交通信息服务。

在有效时间内,用户能够接收到主要道路上的设定时刻或时段的全覆盖的路段拥堵程度和事件信息,误差在允许范围内的路段旅行时间和行驶速度的统计分布信息,以及满足精度要求的、基于统计和/或参数仿真测算的路段旅行时间和行驶速度。

三级服务需要实现多源交通信息整合,即不同交通信息参数之间的换算、数据质量的识别、可以对当前交通状态进行历史统计分析或实时仿真拟合并评价质量,从而实现基于实测、历史统计、实时仿真数据的集成并稳定的提供全路径覆盖的交通路况信息。

三级服务提供的交通信息内容包括事件描述和量化的路况信息(旅行时间和行驶速度),以及停车信息。三级服务还包含停车诱导路径及诱导路径上的路况信息。

5.5 四级服务质量

在包含三级服务内容同时,四级服务提供短时预测交通信息服务。

在有效时间内,用户能够接收到主要道路上的设定时刻或时段的全覆盖的路段拥堵程度和事件信息,误差在允许范围内的路段旅行时间和行驶速度,以及满足精度要求的统计预测和参数仿真预测的路

段旅行时间和行驶速度。

6 交通信息数据检查项

6.1 总则

检查项由基本元素和质量元素构成。基本元素由交通信息数据项组成,质量元素由基本元素检测结果换算。不同服务质量级别的质量元素及其评价指标构成不同。

质量元素由交通信息的完整性、逻辑一致性、准确率、有效性及实时性(延时)构成。

6.2 一级服务质量检查项

6.2.1 基本元素

6.2.1.1 时间

交通事件发生的时间,缺省时间为当前时间。

6.2.1.2 事件

城市和城际交通中已经发生或将要发生的交通事件,其性质和严重程度符合发布要求的事件与事件相关信息。

对道路交通有影响的气象现象或其他事件均属于交通事件。

6.2.1.3 位置

交通事件发生的道路网络上的空间位置,用道路网络或路段的某区间,某断面或交通区域表示。

6.2.2 质量元素

6.2.2.1 逻辑一致性

对基本元素的概念一致性、域一致性、格式一致性和拓扑一致性的要求及检验。

6.2.2.2 延时

用户接收到交通信息数据项的时间与交通信息数据项所描述的交通事件的采集时间的间隔。

6.2.2.3 交通状态准确率

用户接收到的表达道路拥堵、缓行或畅通的状态数据与实际道路拥堵、缓行或畅通的状态数据的符合程度。

6.2.2.4 事件错误率

误报交通事件数量与用户实际收到的交通事件数量的比率。

注:漏报交通事件的影响在覆盖率中考虑。

6.2.2.5 时间覆盖率

交通信息服务的服务时间是用户接收到的交通信息的时间域与交通信息所描述的交通事件的实际发生时间域的交集。时间覆盖率是在给定时间段(如一周或一日)内服务时间与总时间的比值。

7×24 的实时交通信息服务的时间覆盖率为 100%。

6.2.2.6 道路覆盖率

在特定时间范围内,特定区域内,特定道路等级上可获得交通信息的道路路段数与道路路段总数的比值。

在实际质量评测时,特定时间范围为质量检测时间范围,特定区域为质量检测区域,特定道路等级为国家有关标准规定的等级,道路路段指交通信息服务标准中规定的有标识的路段。

6.2.2.7 事件覆盖率

在特定时间范围内,特定区域内,用户实际收到的交通事件数量与实际发生的交通事件数量的比率。

6.3 二级服务质量检查项

6.3.1 基本元素

6.3.1.1 路段平均旅行时间

路段平均旅行时间指在特定时间段、特定路段、特定方向上的所有车辆平均旅行时间,即在特定时间段内进入特定路段的所有车辆,在正常行驶状态下,从进入路段起始点到离开路段终点的时间的均值。

每个样本车辆通过路段的时间为行程时间,每个样本车辆通过路段的平均速度为行程速度。行程速度等于路段距离除以行程时间。

6.3.1.2 路段平均行驶速度

路段平均行驶速度指在特定时间段、特定路段、特定方向上的所有车辆行程速度的平均值,即在特定时间段内进入特定路段的所有车辆,在正常行驶状态下,从进入路段起始点到离开路段终点的平均速度的均值。

6.3.1.3 路径旅行时间

依据实时交通信息得出的在特定时间段内通过设定路径的旅行时间。路径旅行时间通常用其包含路段的当前平均旅行时间或行程时间换算。

6.3.2 质量元素

6.3.2.1 误差

误差评价可以是对用户接收到交通信息的误差评价,也可以是对实测数据的统计误差评价。

对于第一种情况,绝对误差是用户接收到二级质量基本元素中的交通信息数据项与该元素真值之差(绝对值),相对误差是绝对误差与真值之比。实测误差是使用符合本标准要求的实测方法得到的实测值代替真值计算出的绝对误差和相对误差。

对于第二种情形,在样本数据足够多的情况下,可以视实测数据均值为元素真值。这时样本数据与均值之差是每个样本数据的绝对误差。样本数据的绝对误差的最大值称为最大误差,样本数据的绝对误差的均值为平均误差,样本数据的绝对误差的概率分布误差为统计误差。

6.3.2.2 准确度

用户接收到二级质量基本元素中的交通信息数据项与实测的该元素真值的近似程度。

6.3.2.3 延时

用户接收到二级质量基本元素中的交通信息数据项的时间,与这些交通信息数据项所描述的基本元素的采集时间或特定时间段结束时间的间隔。

6.3.2.4 道路覆盖率

在特定时间段内,特定区域内,特定道路等级上可获得的二级质量基本元素中的交通信息数据项的道路路段数和里程数与道路路段总数和总里程的比值。

6.4 三级服务质量检查项

6.4.1 基本元素

6.4.1.1 路段转向平均旅行时间

路段转向平均旅行时间指在特定时间段、特定路段、特定方向上行驶的所有车辆,在选择不同转向离开该路段时的平均旅行时间,即在特定时间段内进入特定路段的所有车辆,在正常行驶状态下,从进入路段起始点到经过不同转向离开路段终点的时间的均值。

路段转向平均旅行时间与该路段出口车道和下一路段入口车道相关。

6.4.1.2 路段统计旅行时间

路段统计旅行时间指根据历史数据推算出的在特定时间段、特定路段、特定方向上的旅行时间。

6.4.1.3 路段仿真旅行时间

路段参数仿真旅行时间指根据特定路段及其相关路段上的交通仿真模型与相关参数,包括实时数据和历史数据,推算出该路段在特定时间段、特定方向上的旅行时间。

6.4.2 质量元素

6.4.2.1 误差

三级质量元素应包含最大误差、平均误差和统计误差。同时应定义允许最大误差和允许统计误差。当最大误差和统计误差超过允许值时,该元素视为不合格项。

6.4.2.2 延时

用户接收到三级质量基本元素中的交通信息数据项的时间,与这些交通信息数据项所描述的基本元素的时间或特定时间段结束时间的间隔。

6.4.2.3 道路覆盖率

在特定时间段内、特定区域内、特定道路等级上可获得的三级质量基本元素中的交通信息数据项的道路路段数与道路路段总数的比值。

6.5 四级服务质量检查项

6.5.1 基本元素

6.5.1.1 预测事件影响持续时间

当前(实时)发生的交通事件对交通影响的持续时间预测。

6.5.1.2 短时预测

将在特定时间段内进入特定路段的车辆,在正常行驶状态下,从进入路段起始点到经过不同转向离开路段终点的时间预测。

6.5.1.3 短时预测路径旅行时间

依据统计和仿真技术获得的将在特定时间段内通过设定路径的旅行时间预测。

6.5.2 质量元素

6.5.2.1 误差

用户接收到四级质量基本元素中的交通信息数据项与实测值之差(绝对值)。

6.5.2.2 延时

用户接收到四级质量基本元素中的交通信息数据项的时间,与请求发出时间的间隔。

7 数据质量评测方法

7.1 评价过程

7.1.1 评价步骤

质量评价分为五个主要步骤:确定质量元素与质量范围、确定质量度量方法、选择质量评价方法、确认质量评价结果、确认一致性;见表1。

表1 质量评价步骤

步 骤	操 作	说 明
1	确定质量元素与质量范围	
2	确定质量度量方法	确定每个检查项的质量度量方法、质量值类型及单位
3	选择质量评价方法	为每个检查项的质量度量方法选择评价方法
4	确认质量评价结果	质量评价方法的输出结果,包含数据质量值、质量值单位和日期
5	确认一致性	根据一致性质量等级,以及质量评价结果,确认质量一致性

7.1.2 过程评价

交通信息质量评价过程可以用于交通信息服务的各个环节,包括数据采集、数据处理、数据转换、数据传输以及终端接收质量与综合质量评价。见表2。

表2 质量评价过程

步骤	操作	数据采集 质量	数据处理 质量	数据模型 质量	数据传输 质量	终端接收 质量	综合评价
1	确定质量范围	建议	建议	可选	可选	必要	建议
2	确定质量度量方法	建议	建议	可选	可选	必要	建议
3	选择质量评价方法						
4	确认质量评价结果						
5	确认一致性	建议	建议	可选	可选	必要	建议

7.2 评价方法

7.2.1 直接评价方法

7.2.1.1 完全检测

完全检测要求在选定道路或路段上按照数据质量范围确定的总数测试每一个检查项。

7.2.1.2 抽样检测

抽样检测要求测试总体中足够数量的检查项,以获得质量评测结果。

在采用小样本以及非简单随机抽样方法时,应对数据质量评价结果的可靠性(置信度)进行分析。

7.2.2 间接评价方法

7.2.2.1 客户投诉

基于客户投诉中与本标准定义的质量相关内容的统计分析进行质量评价。

评价分析方法中包含对投诉问题的确认。对于完全确认、部分确认和无法确认的质量相关投诉应采用不同的分析方式。

基于客户投诉信息分析质量时,服务系统应具备对投诉信息的完整记录,以及质量分析所对应的交通信息基本元素的完整服务记录。

7.2.2.2 用户满意度调查

基于用户满意度调查信息中与本标准定义的质量相关内容的统计分析进行质量评价。

评价分析方法中包含对调查对象群体特征的确认。应区分大众、有体验的普通用户、在特定区域接受特定服务的普通用户、业内专家等不同用户群体。

基于用户满意度调查信息分析质量时,分析方应调查内容有完整记录,服务系统应具备调查所对应的交通信息基本元素的完整服务记录。

对于交通信息服务有体验的用户,仅对其体验范围内的信息质量评价有效。没有体验的用户信息,对交通信息服务质量评价无效。

相关示例及参考资料参见附录 B、附录 C。



8 数据服务质量指标

8.1 总则

交通信息数据质量标识描述数据质量定性和定量的评价要求。满足评价要求的质量元素为合格。二级的合格项包含一级的合格项,在满足一级合格项的基础上再满足二级合格项,才能说服务的水平可以达到二级的某个程度;三级、四级以此类推。每个级别将合格范围制定为 A、B、C、D、E 五个级。

8.2 数据服务质量指标划分

数据服务质量指标划分具体见表 3。

表 3 数据服务质量指标计划表

质量等级	相关参数	质量因素	类型/单位	值域	范围	合格等级 A 级	合格等级 B 级	合格等级 C 级	合格等级 D 级	合格等级 E 级	备注
一级	—	逻辑一致性	逻辑	0,1		一致	一致	一致	一致	一致	
一级	—	延时	分钟			<10	<10	<12	<15	<15	
一级	—	交通状态 准确率	百分比	0~100%		≥70%	≥65%	≥60%	≥55%	≥50%	
一级	—	事件错误率	百分比	0~100%	紧急事件、 重大事件	<1%	<2%	<3%	<4%	<5%	
一级	—	时间覆盖率	百分比	0~100%		≥100%	≥95%	≥90%	≥85%	≥80%	一天内最多 不覆盖凌晨 0 时~6 时
一级	位置	道路覆盖率	百分比	0~100%		≥80%	≥70%	≥60%	≥50%	≥40%	
一级	—	事件覆盖率	百分比	0~100%	紧急事件、 重大事件	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%	≥60%	
二级	路段平均 旅行时间	道路覆盖率			高速公路、国 道;快速路、 主要道路	≥80%	≥70%	≥60%	≥50%	≥40%	
二级	路段平均 旅行时间	精确度	百分比	0~100%		≥80%	≥75%	≥70%	≥65%	≥60%	
二级	平均旅行 速度	精确度	百分比	0~100%		75%	75%	75%	75%	75%	
二级	路段平均 旅行时间	延时	分钟			<1	<1	<1.5	<2	<2.5	双向通信
二级	路段平均 旅行时间	延时	分钟			<10	<10	<10	<10	<10	广播方式

表 3 (续)

质量等级	相关参数	质量因素	类型/单位	值域	范围	合格等级 A 级	合格等级 B 级	合格等级 C 级	合格等级 D 级	合格等级 E 级	备注
三级	路段转向平 均旅行时间	道路覆盖率	百分比		高速公路、国 道;快速路、 主要道路	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%	≥60%	
三级	路段统计 旅行时间	道路覆盖率	百分比		高速公路、国 道;快速路、 主要道路	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%	≥60%	
三级	路段仿真 旅行时间	道路覆盖率	百分比		高速公路、国 道;快速路、 主要道路	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%	≥60%	
三级	路段转向平 均旅行时间	误差	分钟/百分比			<2 分钟或 小于 10%	<3 分钟或 小于 15%	<5 分钟或 小于 20%	<7 分钟或 小于 25%	<10 分钟或 小于 30%	相对误差
三级	路段统计 旅行时间	误差	分钟/百分比			<2 分钟或 小于 10%	<3 分钟或 小于 15%	<5 分钟或 小于 20%	<7 分钟或 小于 25%	<10 分钟或 小于 30%	相对误差
三级	路段仿真 旅行时间	误差	分钟/百分比			<2 分钟或 小于 10%	<3 分钟或 小于 15%	<5 分钟或 小于 20%	<7 分钟或 小于 25%	<10 分钟或 小于 30%	相对误差
三级	路段转向平 均旅行时间	延时	分钟/百分比			<2 分钟或 小于 10%	<3 分钟或 小于 15%	<5 分钟或 小于 20%	<7 分钟或 小于 25%	<10 分钟或 小于 30%	
三级	路段统计 旅行时间	延时	分钟/百分比			<2 分钟或 小于 10%	<3 分钟或 小于 15%	<5 分钟或 小于 20%	<7 分钟或 小于 25%	<10 分钟或 小于 30%	

表 3 (续)

质量等级	相关参数	质量因素	类型/单位	值域	范围	合格等级 A 级	合格等级 B 级	合格等级 C 级	合格等级 D 级	合格等级 E 级	备注
三级	路段仿真 旅行时间	延时	分钟/百分比			<2 分钟或 小于 10%	<3 分钟或 小于 15%	<5 分钟或 小于 20%	<7 分钟或 小于 25%	<10 分钟或 小于 30%	
四级	预报事件影 响持续时间	误差	百分比	0~100%		<10%	<15%	<20%	<25%	<30%	相对误差
四级	预报路段转 向旅行时间	误差	百分比	0~100%		<10%	<15%	<20%	<25%	<30%	相对误差
四级	预报路段 旅行时间	误差	百分比	0~100%		<10%	<15%	<20%	<25%	<30%	相对误差
四级	预报事件影 响持续时间	延时	分钟			<2	<3	<5	<7	<10	
四级	预报路段转 向旅行时间	延时	分钟			<2	<3	<5	<7	<10	
四级	预报路段 旅行时间	延时	分钟			<2	<3	<5	<7	<10	

9 数据质量报告

9.1 总则

质量评价报告提供详细的质量评价内容及解释。质量评价报告可以在任何需要的时间产生,满足一致性要求。

9.2 质量元素评价报告

对一项或多项交通信息数据质量元素定性和定量的评价。

9.3 质量综合评价报告

将几个质量评价结果综合为单一的质量评价报告。综合的质量评价结果只在此报告中报告。质量综合评价是质量元素评价结果的聚合。质量综合评价可以用于第三方评测。具体示例参见附录 D。



附 录 A
(规范性附录)
一致性测试

A.1 交通信息服务质量水平

说明如下：

- 测试目的：检验与本标准交通信息服务水平的一致性；
- 测试方法：检查概念一致性、质量元素一致性；
- 引用：第 6 章、第 7 章；
- 测试类型：基本测试。

A.2 交通信息质量评测方法

说明如下：

- 测试目的：检验与本标准交通信息评测方法的一致性；
- 测试方法：检查评价过程、评价方法的一致性；
- 引用：第 8 章；
- 测试类型：基本测试。

A.3 交通信息质量评价指标

说明如下：

- 测试目的：检验与本标准交通信息评价指标的一致性；
- 测试方法：检查评价指标项的一致性；
- 引用：第 9 章；
- 测试类型：基本测试。

附录 B
(资料性附录)
交通信息实测技术



B.1 测试技术

目前的测试方法主要有实车测试和固定传感器测试。

实车测试是提前设定测试路线,根据测试路段长度和测试车辆的旅行时间计算测试车辆的行驶速度,并将该速度作为衡量测试对象的真值。实测车辆需要配备相应的导航记录工具,一般使用带导航定位功能并且安装数据记录软件的手机或导航终端。

固定传感器测试:固定传感器的标定质量应高于数据采集设备质量,能够达到测试精度要求。

B.2 测试类型

B.2.1 概述

根据测试目的和测试要求不同,将评测要求分为若干个类别,主要包括三大类:A类测试、B类测试和C类测试。

B.2.2 A类测试

B.2.2.1 概述

A类测试是所有测试要求中的最高级别,需要对测试范围内的绝大部分路网,所有时段,所有过程质量指标均进行测试,最后给出实时交通信息发布体系的整体评价结果。

A类测试分为A1测试和A2测试。

B.2.2.2 A1测试

A1测试是全过程全网全时段综合质量测试。全网是指覆盖测试区域内主干道以上级别的大部分或绝大部分道路的路网集合。全时段是指以周为时间单位,覆盖一周每天的五个时段,五个时段即凌晨(0时~7时)、早高峰(7时~10时)、白天(10时~17时)、晚高峰(17时~20时)、夜晚(20时~24时)。全过程是指对质量评测的五个过程全部进行评测。五个过程是数据采集质量、数据处理质量、数据模型质量、数据传输质量、终端接收质量。见7.1.2。

注:考虑到道路连通性原则及测试资源及测试效率等因素,此处全网不要求覆盖所有道路。

测试参数:七天乘以(五时段)乘以(五过程)。

B.2.2.3 A2测试

A2测试是多过程全网主要时段综合质量测试。

以周为时间单位,宜选择周二至周六,周三至周日,周四至周一,周五至周二,周六至周三,周日至周四为测试周期;不宜选择周一至周五的测试。

三个时段为早高峰(7时~10时)、白天(10时~17时)、晚高峰(17时~20时)。

三个过程至少为数据采集质量、数据处理质量、终端接收质量。

注:通常认为周一和周五有类似的交通特征,周六与周日有类似的交通特征,周二至周四有类似的交通特征。基于

这样的理解,A2 测试能够反馈与 A1 同样的质量问题。

测试参数:五天乘以(三时段)乘以(三个以上过程)。

B.2.3 B 类测试

B.2.3.1 概述

B 类测试的级别要求相对较高,虽然测试内容不如 A 类测试完善,但是具有较强的针对性和操作性,质量测试中的常规测试一般选取该等级。

B 类测试分为 B1 测试和 B2 测试。

B.2.3.2 B1 测试

B1 测试是主要过程主要路段主要时段质量测试。

主要路段是测试区域内,道路级别较高的路网,即主干道以上级别道路。

主要时段是指包含出行者关注相对较高的所有出行时段,一般包括早高峰、白天和晚高峰。

主要过程是指影响用户感受的主要质量环节,如数据采集质量、数据处理质量评测和终端接收质量评测。

测试日期可选择周日至周二,或周四至周六。

测试参数:三天乘以(三时段)乘以(两个以上过程)。

B.2.3.3 B2 测试

B2 测试是主要过程主要路段主要时段质量测试。

以周为时间间隔,宜选取周一加周末的任意一天作为测试时间。

两时段是指早高峰和晚高峰。

测试参数:两天乘以(两时段)乘以(两个以上过程)。

B.2.4 C 类测试

C 类测试为一次性测试,不需要对同一时间段进行重复测试,具有很强的针对性,主要用于对数据发布的重要环节进行抽检。

C 类测试是关键路段关键时段关键过程质量测试。

关键路段是指测试城市繁华区域内主干道以上级别的道路。

关键时段一天中出行者最为关注的时段,一般为早高峰或晚高峰。

关键过程是指直接影响实时交通数据质量和用户感受的发布环节,一般为数据采集质量或终端发布质量。

测试参数:一时段乘以(一过程)。

B.3 测试内容

B.3.1 主要过程质量评测

实时交通信息质量评测根据发布的流程可分为五个部分:数据采集质量评测、数据处理质量评测、数据模型质量评测、数据传输质量评测和终端接收质量评测。

- a) 数据采集质量评测是以实测信息为正确数据,将数据源采集信息与实测信息进行比较,对数据源采集质量进行评测,以此为依据选择质量可靠的数据源,从根本上保证交通信息数据的质量。
- b) 数据处理包括数据预处理和数据深度处理。数据预处理是指对数据进行空间匹配、参数换算、

数据存储等操作;数据深度处理包括数据融合、数据补齐、统计分析、仿真分析、预测等数据操作。数据处理质量评测是针对数据预处理和数据深度处理过程中,所采用的各种处理方法可能引起的数据误差或数据错误进行评测,以保证数据处理方法的正确性。

- c) 数据模型质量评测是指由于采用不同的路网简化模型和数据发布模型对最终发布数据正确性所产生的差异进行评价,分析数据模型缺陷的影响,以选取最好的模型进行数据存贮和发布。
- d) 数据传输质量评测是评测分析数据传输对数据质量所带来的影响。
- e) 终端接收质量评测是以实测信息为正确数据,通过将发布的交通信息数据与实测数据进行比较,对实时交通的最终发布结果进行评测,目的在于从用户感受角度对数据发布质量进行评价。

B.3.2 综合质量评测

综合质量评测是指对实时交通发布的全过程进行全面的质量评测,即主要过程质量评测的五部分都要进行评测。

B.3.3 测试周期

根据测试目的和测试用途不同,实时交通信息质量测试可以划分为以下两类:常规测试和专项测试。

- 常规测试:为了保障实时交通信息的正确发布和持续改进,由数据提供商定期进行的质量评测。该测试具有一致性和周期性,主要用于内部质量检测与备案。测试周期一般为2次/月~3次/月,可根据实际情况进行适当调整。
- 专项测试:由于特定需求进行测试,如由于用户需求,需要提供某发布过程的质量评测报告。该测试不具有稳定性和周期性,主要用于外部数据选择。

B.4 测试记录

B.4.1 人工记录

人工记录包括以下两部分内容:

- 实测人员观察、判断道路的拥堵状况及事件信息,从用户感受的角度,对道路交通状况进行记录;
- 实测人员记录交通信息发布界面显示的各路段交通状况(红色表示拥堵,绿色表示畅通,橙色表示缓行),并对发布信息进行记录。

B.4.2 仪器记录

软件自动记录行车轨迹点的位置(经纬度)、轨迹点的时间和瞬时速度等信息,保存为 LOG。

B.5 测试方案

测试方案见表 B.1,表头说明如下:

- 编号:该项在报告中的 ID,表中 ID 只是给出参考,具体请结合实际报告内容;
- 名称:方案元素的名称;
- 定义/内容:定义项或描述项的内容;
- 约束/条件:给出方案的项的要求,或给出该项所要求的条件。有三种约束代码:
——必选(M):表示必选的项;

——条件必选(C):当说明的条件满足时要求选的项;

——可选(O):表示可任选的项。

- 最大出现次数:在上级项的域的范围,该项可以出现的最大的次数,整数型表示项出现的次数,N表示根据需要出现多次。

表 B.1 质量测试方案组成部分

编号	名称	定义/内容	约束/条件	最大出现次数
1	测试单位	评测对象提交单位的名称及概要情况	M	1
2	评测单位	提供评测内容单位的名称及概要情况	M	1
3	方案撰写人	撰写方案的人的名字	O	1
4	撰写日期	方案的撰写日期	O	1
5	测试目的	该测试的目标及期望达到的效果	M	1
6	测试城市	本次测试所覆盖的城市	M	N
7	测试内容	本次测试所包含的测试过程	M	N
8	测试设备	本次测试所需要的仪器及设备	M	N
9	测试人员	本次测试各项内容分别需要的人数	M	N
10	测试时间	本次测试实际进行的时间	M	N
11	测试类型	本次测试所包含的过程及时间、空间覆盖程度	M	1
12	测试路线	本次需要测试的详细路段的总集	M	N
13	数据处理方案	本次测试准备使用的数据处理防范	M	1
14	实测记录	本次测试过程中需要记录项的内容	M	1
15	数据质量评价方法	数据质量评价方法信息	M	1
16	数据质量评价参数	用于数据质量评价方法中涉及的计算参数	M	N
17	测试费用	预计本次测试所需要的费用	O	N
18	参考文献	在制定与应用数据处理方案及数据质量评价方法时参考的文件资料信息	O	N



附 录 C
(资料性附录)
质量评价模型

C.1 说明

主要包含数据处理质量、数据接收质量、传输质量、延时分配以及数据模型质量。评价的质量元素在 C.2 定义。

C.2 质量元素

质量元素包括覆盖率、准确率(错误率)、延时三方面内容。与正文的 6.2~6.5 内容一致。

C.3 数据处理质量

数据处理质量(通常是数据源质量)包括覆盖率和准确率。

数据处理的准确率是特定路段特定时段采集的数据计算出的交通信息与实测交通信息的比值,或计算出的交通信息与实测交通信息在允许误差范围内的总数的比率。

C.4 数据接收质量

数据接收质量是在特定路段特定时段使用特定接收终端所收到的交通信息(以及到达前所收到的预测信息)与现场实际的交通状况的一致程度。

例如事件覆盖率与错误率(准确率)和延时。

C.5 模型质量

可以细分为三个模型:

- 数据处理模型;
- 数据融合模型;
- 数据发布模型。

数据发布模型的质量依据模型空间覆盖和交通事件表达能力评价。

C.6 延时

宜采用图 C.1 所示延时分配方案管理系统延时分布。



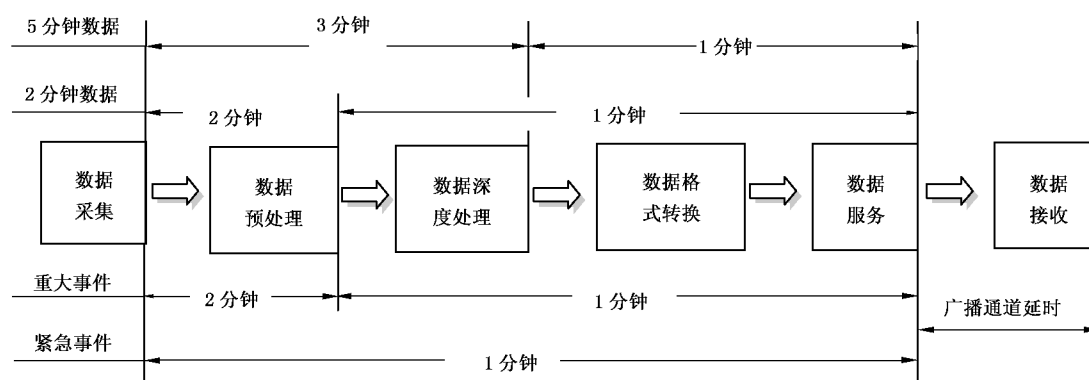


图 C.1 交通信息发布服务过程的信息延时分配

C.7 综合质量评价

多参数区域合格评价公式宜用式(C.1)：

$$E = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m (P_j \times N_j) \times Q_i \right) \dots\dots\dots (C.1)$$

式中：

E ——质量综合评分分值；

P_j ——综合权重；

N_j ——单项质量元素检测的对应分值；

m ——质量元素检测指标的个数；

Q_i ——参数质量等级权重；

n ——参数质量等级数。

附录 D
(资料性附录)
质量评价报告示例

D.1 概述

交通信息服务质量测试报告是对测试过程、数据处理方案及评价标准进行介绍,提供实测数据及分析处理结果,对于测试内容给出明确的质量评价,根据测试数据和测试结果分析该测试环节存在的问题,并提出改善意见。

D.2 质量测试报告组成部分

见表 D.1 描述。

表 D.1 质量测试报告组成部分

编号	名称	定义/内容	约束/条件	最大出现次数
1	测试单位	评测对象提交单位的名称及概要情况	M	1
2	评测单位	提供评测内容单位的名称及概要情况	M	1
3	方案撰写人	撰写报告人的名字	O	1
4	撰写日期	报告的撰写日期	O	1
5	测试目的	该测试的目标及期望达到的效果	M	1
6	测试城市	本次测试所覆盖的城市	M	N
7	测试内容	本次测试所包含的测试过程	M	N
8	测试设备	本次测试所需要的仪器及设备	M	N
9	测试人员	本次测试各项内容分别需要的人数	M	N
10	测试时间	本次测试实际进行的时间	M	N
11	测试类型	本次测试所包含的过程及时间、空间覆盖程度	M	1
12	测试路线	本次需要测试的详细路段的总集	M	N
13	数据处理方案	本次测试准备使用的数据处理防范	M	1
14	实测记录项	本次测试过程中需要记录项的内容	M	1
15	数据质量评价方法	数据质量评价方法信息	M	1
16	数据质量评价参数	用于数据质量评价方法中涉及的计算参数	M	N
17	评价路网模型	本次评价所基于的路网模型	M	N
18	人工记录表	实测过程中测试人员观察记录的内容,包括道路状况和事件信息	M	N

表 D.1 (续)

编号	名称	定义/内容	约束/条件	最大出现次数
19	LOG 记录表	实测过程中软件自动记录的信息	M	N
20	实测信息表	实测数据经过分析处理之后的综合表	M	N
21	拥堵点分析表	拥堵信息综合表	M	N
22	错误信息分析表	初步处理评价为错误的路段,重新进行分析的综合表	M	N
23	按里程的总体情况表	以里程为计算基础的发布正确率情况表	M	N
24	按路段的总体情况表	以路段数量为计算基础的发布正确率情况表	O	N
25	瞬时速度分析表	同一路段的瞬时速度分布情况表	O	N
26	车厂评价结果表	按照车厂的评价标准评价的质量结果表	O	N
27	评价结论	该次评价中,测试内容的空间覆盖率、时间覆盖率、准确率、实时性及评价内容的质量等级等	M	1
28	改进项	测试内容或评价方法需要改进的内容	O	1
29	测试费用	本次测试所花费的费用	O	N
30	参考文献	在制定与应用数据处理方案及数据质量评价方法时参考的文件资料信息	O	N